Universidad de Valparaíso
CHILE

Mediciones biomédicas

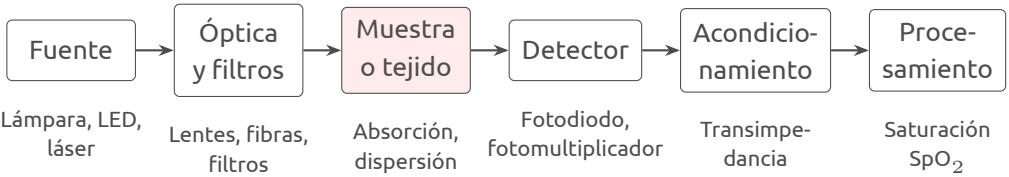
Mediciones ópticas

Alejandro Veloz

Objetivos

- Relacionar la longitud de onda con la energía del fotón y deducir qué detectores y qué fuentes operan en cada región del espectro.
- Comparar fuentes (lámparas, diodos emisores de luz o LED, láser) y detectores (térmicos, fotoemisivos, fotoconductores, fotodiodos, fototransistores) según su espectro, velocidad y sensibilidad.
- Diseñar la etapa de recepción de un fotodiodo con un amplificador de transimpedancia.
- Aplicar la ley de Beer-Lambert a un tejido y reconocer sus supuestos.
- Explicar el origen de la señal fotopletismográfica y derivar la ecuación de la oximetría de pulso.
- Identificar las fuentes de error de un oxímetro y su origen físico.

El instrumento óptico

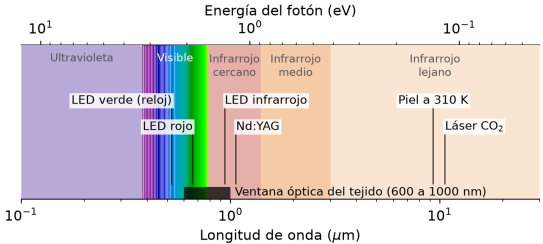


Todo instrumento óptico tiene esta estructura. La magnitud de interés modifica la luz en el bloque central, ya sea por absorción, reflexión, dispersión, fluorescencia o cambio del índice de refracción.

LED: diodo emisor de luz (*light emitting diode*). SpO_2: saturación de oxígeno de la hemoglobina medida por oximetría de pulso.

Radiación óptica

Espectro y energía del fotón



$$E = h\nu = \frac{hc_0}{\lambda} \qquad \Longrightarrow \qquad E\,[\text{eV}] \approx \frac{1{,}24}{\lambda\,[\mu\text{m}]}$$

E: energía del fotón. h: constante de Planck. ν: frecuencia. c_0: velocidad de la luz en el vacío. λ: longitud de onda. 1 eV $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J.

Umbral de los detectores cuánticos

Un fotón libera un portador sólo si su energía supera la banda prohibida E_g. La mayor longitud de onda detectable es

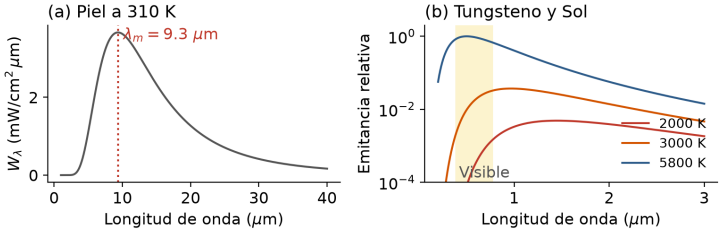
$$\lambda_{\text{max}} = \frac{hc_0}{E_g} \approx \frac{1{,}24}{E_g\,[\text{eV}]}\ \mu\text{m}$$

Material	E_g (eV)	λ_{max}	Uso típico
Silicio (Si)	1,12	1,11 µm	Fotodiodos, cámaras CMOS
Arseniuro de galio (GaAs)	1,42	0,87 µm	LED infrarrojos
Arseniuro de galio e indio (InGaAs)	0,75	1,7 µm	Detectores del infrarrojo cercano

h: constante de Planck. c_0: velocidad de la luz. CMOS: semiconductor complementario de óxido metálico.

Ejemplo. Un láser de CO_2 (dióxido de carbono) emite fotones de 0,12 eV (10,6 µm). Un fotodiodo de silicio no lo detecta; se requiere un detector térmico o uno de HgCdTe (telururo de mercurio y cadmio).

Radiación térmica



$$W_\lambda = \frac{\varepsilon_{\text{em}} C_1}{\lambda^5 \left(e^{C_2/\lambda T} - 1\right)}, \qquad \lambda_m = \frac{2898}{T}\ \mu\text{m}, \qquad W_t = \varepsilon_{\text{em}} \sigma T^4$$

W_λ: emitancia espectral (W/cm^2·µm). λ: longitud de onda (µm). ε_{em}: emisividad, entre 0 y 1. T: temperatura absoluta (K). $C_1 = 3{,}74 \times 10^4$ W·µm^4/cm^2 y $C_2 = 1{,}44 \times 10^4$ µm·K: constantes de radiación. λ_m: longitud de onda del máximo (ley de Wien). W_t: emitancia total (W/cm^2). $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-12}$ W/(cm^2·K^4): constante de Stefan-Boltzmann.

Fuentes de radiación

Tipos de fuentes

Fuente	Espectro	Ventajas	Uso biomédico
Tungsteno y halógena	Continuo, 0,3 a 3 µm	Banda ancha, barata	Espectrofotómetros
Arco de Xe o Hg	Líneas intensas, UV y visible	Alta radiancia	Fluorescencia, fototerapia
LED	Banda de 20 a 50 nm	Pequeño, rápido, eficiente	Oximetría, fotopletismografía
Láser	Línea, coherente, colimado	Potencia concentrada	Cirugía, oftalmología, Doppler

La medición fija el ancho espectral necesario y la potencia que debe llegar al detector.

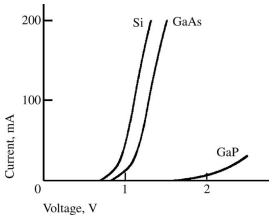
Xe: xenón. Hg: mercurio. UV: ultravioleta. LED: diodo emisor de luz. Láser: amplificación de luz por emisión estimulada de radiación.

Diodo emisor de luz

- Unión p-n polarizada en directo; la recombinación emite fotones de energía $E \approx E_g$.
- GaAs radia cerca de 900 nm; GaP y AlGaInP, en el rojo.
- Se controla con **corriente**.

Ejemplo. LED rojo de 660 nm, voltaje directo $V_F \approx 1{,}9$ V, corriente $I_F = 20$ mA, fuente de 5 V; resistencia en serie

$$R_L = \frac{5 - V_F}{I_F} = 155\,\Omega \;\rightarrow\; 150\,\Omega$$



Característica directa de uniones de Si, GaAs y GaP. Webster (2010), fig. 2.22.

E_g: banda prohibida. Si: silicio. GaAs: arseniuro de galio. GaP: fosfuro de galio. AlGaInP: fosfuro de aluminio, galio e indio. V_F, I_F: voltaje y corriente directos. R_L: resistencia en serie.

El LED como fuente de medición

- **No es monocromático.** Su espectro tiene un ancho de 20 a 50 nm y el máximo se desplaza con la temperatura de la unión.
- **Admite operación pulsada.** Con pulsos cortos la potencia de pico supera varias veces la permitida en continuo sin calentar el tejido.
- **Permite multiplexar.** Dos LED encendidos en instantes distintos comparten un mismo detector.
- **Tolera poca polarización inversa**, del orden de 5 V.

Las dos primeras propiedades introducen errores en oximetría, porque los coeficientes de absorción se tabulan para una sola longitud de onda. Las dos siguientes hacen posible un oxímetro de bajo costo.

Láser

Emisión estimulada en una cavidad resonante; luz **monocromática, colimada y coherente**.

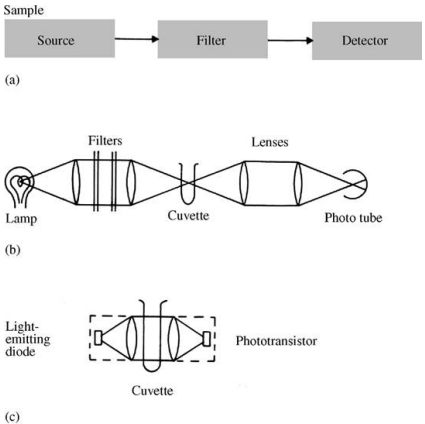
Láser	Longitud de onda	Uso médico
Helio-neón (He-Ne)	633 nm	Alineación, flujometría Doppler
Argón	515 nm	Fotocoagulación de retina
Rubí	693 nm	Fotocoagulación, dermatología
Nd:YAG	1064 nm	Cirugía, oftalmología
CO_2	10,6 µm	Corte y vaporización de tejido
Diodo (GaAs, InGaAs)	0,6 a 1,6 µm	Fibras ópticas, tomografía OCT, terapia

Exige protección ocular específica para su longitud de onda (clases 1 a 4, norma IEC 60825-1).

Nd:YAG: granate de itrio y aluminio dopado con neodimio. OCT: tomografía de coherencia óptica. IEC: Comisión Electrotécnica Internacional.

Guía y selección de la luz

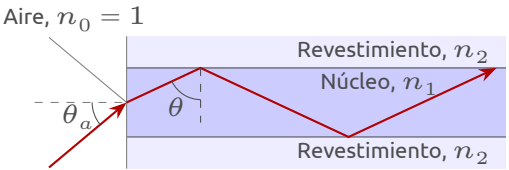
Óptica del instrumento



(a) Esquema general, (b) lámpara, lentes y cubeta, (c) versión de estado sólido. Webster (2010), fig. 2.20.

- La primera lente, a una distancia focal de la lámpara, **colima** el haz.
- Una segunda lente lo concentra en la cubeta y otras dos lo recogen sobre el detector.
- Diafragmas y superficies negras eliminan la luz **dispersa**.
- En la versión (c) un LED y un fototransistor reemplazan lámpara, lentes y filtro.

Fibra óptica



Reflexión total interna si $\theta > \theta_c$

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

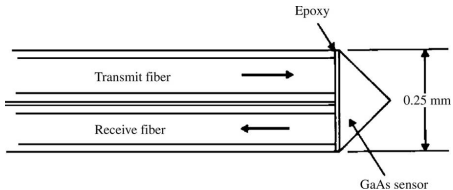
$$\text{NA} = \sin\theta_a = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

n_1, n_2: índices de refracción del núcleo y del revestimiento. θ: ángulo del rayo con la normal. θ_c: ángulo crítico. NA: apertura numérica (*numerical aperture*). θ_a: semiángulo de aceptación desde el aire.

Ejemplo. Índice del núcleo $n_1 = 1{,}62$ y del revestimiento $n_2 = 1{,}52$.
$\theta_c = 69{,}8^\circ$, NA $= 0{,}56$ y $\theta_a = 34{,}1^\circ$.
La fibra acepta un cono de $\pm 34^\circ$ desde el aire.

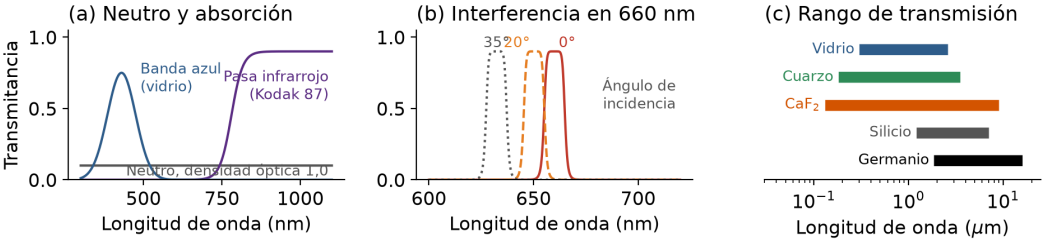
Fibras en medicina

- **Haz incoherente.** Guía de luz; sólo ilumina.
- **Haz coherente.** Conserva la posición de cada fibra y transmite una imagen, como en el endoscopio.
- **Sensores.** Catéter de saturación venosa mixta de oxígeno (SvO_2); sonda de temperatura de arseniuro de galio (GaAs).
- Inmunes a la interferencia y sin riesgo eléctrico; aptas para resonancia magnética y electrocirugía.



Sonda de temperatura de GaAs entre dos fibras. Webster (2010), fig. 2.19.

Filtros ópticos



- **Neutro.** Atenúa todo el espectro por igual.
- **Absorción.** Bandas anchas.
- **Interferencia.** Exige luz colimada.

- **Rejillas.** Una rendija elige la banda.
- **Materiales.** Cuarzo (ultravioleta); germanio y silicio (infrarrojo).
- **Fotopletismografía.** Filtro infrarrojo contra el parpadeo de 100 Hz.

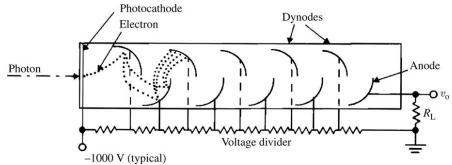
Detectores de radiación

Detectores térmicos y cuánticos

	Térmicos	Cuánticos
Mecanismo	La radiación se convierte en calor y éste en una señal eléctrica	Cada fotón libera un electrón o un par electrón-hueco
Respuesta espectral	Casi plana	Limitada por $\lambda_{\text{max}} = hc_0/E_g$
Velocidad	Lenta (ms a s)	Rápida (ns a µs)
Ejemplos	Termopila, bolómetro, piroeléctrico	Fotomultiplicador, fotorresistencia, fotodiodo, fototransistor, CCD
Uso biomédico	Termómetro timpánico, capnógrafo	Oxímetro, fotopletismógrafo, endoscopio, gammacámara

h: constante de Planck. c_0: velocidad de la luz. E_g: banda prohibida. CCD: dispositivo de carga acoplada (*charge-coupled device*).

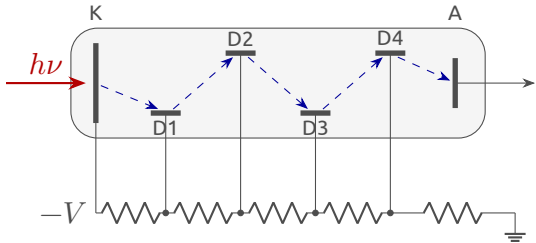
Fotomultiplicador



Fotomultiplicador (PMT, *photomultiplier tube*). Webster (2010), fig. 2.24.

- El fotón libera un electrón del fotocátodo. Cada dinodo, un electrodo intermedio 100 V más positivo que el anterior, multiplica los electrones por emisión secundaria.
- Ganancia de 10^6, respuesta menor que 10 ns, cerca de 1000 V de alimentación.
- Gammacámaras, citometría, fluorescencia.

Fotomultiplicador: salida y polarización



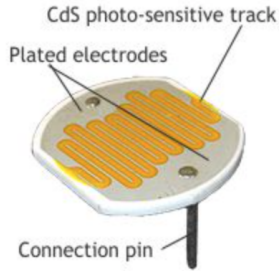
$$I_a = G\, S_k\, P$$

$$G = b\, V^{kN}$$

- K fotocátodo; D1 a D4 dinodos; A ánodo; $h\,\nu$ fotón incidente; en azul, los electrones.
- I_a corriente de ánodo; P potencia óptica; S_k sensibilidad del cátodo (A/W); G ganancia; V alto voltaje; N número de dinodos; b y $k \approx 0,75$ constantes del tubo.
- Con $N = 10$, 1 % en V cambia G en $kN \approx 7,5$ %.
- Corriente del divisor $\geq 20\, I_a$.

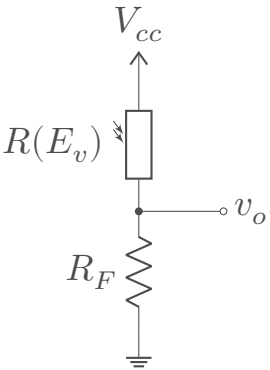
Fotorresistencia

- Con $E > E_g$ se crean pares electrón-hueco y **la conductividad aumenta**.
- Sulfuro de cadmio (CdS): cerca de 1 MΩ en oscuridad, cientos de ohm iluminada.
- Lenta (10 ms a 1 s), no lineal, con memoria de la exposición previa.
- Contiene cadmio, restringido por la directiva europea RoHS de restricción de sustancias peligrosas.



Fotorresistencia (LDR, *light dependent resistor*): pista fotosensible de CdS entre electrodos interdigitados.

Fotorresistencia: salida y polarización



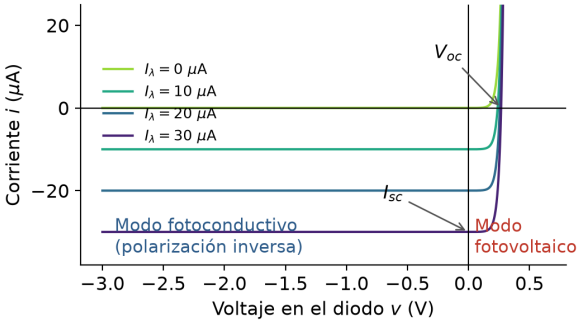
$$R(E_v) = R_{10}\left(\frac{E_v}{10\ \text{lux}}\right)^{-\gamma}$$

$$v_o = V_{cc}\frac{R_F}{R_F + R(E_v)}$$

- E_v: iluminancia (lux). R_{10}: resistencia a 10 lux. γ: exponente, entre 0,5 y 0,9. v_o: salida. V_{cc}: alimentación.
- R_F: resistencia fija, óptima en $\sqrt{R_{\text{min}}R_{\text{max}}}$, con R_{min} y R_{max} los extremos de $R(E_v)$ en el rango de uso.

Ejemplo. $R_{10} = 10$ kΩ, $\gamma = 0,8$, $R_F = 10$ kΩ y $V_{cc} = 5$ V: 0,68 V a 1 lux, 2,5 V a 10 lux y 4,3 V a 100 lux.

Fotodiodo



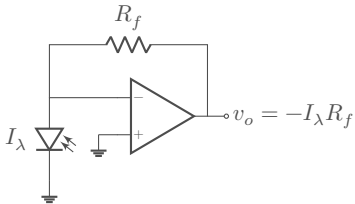
I_{sc}: corriente de cortocircuito. V_{oc}: voltaje en circuito abierto.

$$i = I_s \left(e^{v/V_T} - 1 \right) - I_\lambda$$

- i, v: corriente y voltaje del diodo.
  I_s: corriente de saturación inversa.
  I_λ: fotocorriente.
  $V_T = k_B T/q \approx 26$ mV: voltaje térmico a 300 K (k_B constante de Boltzmann, T temperatura, q carga del electrón).
- **Fotoconductivo.** Polarización inversa, tercer cuadrante.
- **Fotovoltaico.** Sin polarización, cuarto cuadrante.

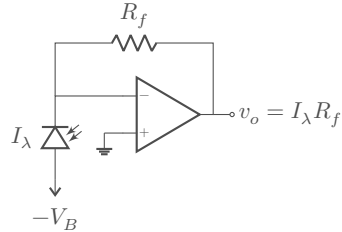
Modos de operación

Fotovoltaico ($v = 0$)



- Corriente oscura casi nula.
- Más lento: capacidad alta.
- Luz débil, precisión.

Fotoconductivo ($v = -V_B$)



- V_B: polarización inversa; la corriente oscura crece con ella.
- Más rápido: capacidad baja.
- Pulsos rápidos.

I_λ: fotocorriente. R_f: resistencia de realimentación. v_o: salida. Corriente oscura: corriente sin luz.

Responsividad y eficiencia cuántica

Eficiencia cuántica η: electrones por fotón. **Responsividad**: fotocorriente I_λ por potencia óptica P.

$$\mathcal{R}_\lambda = \frac{I_\lambda}{P} = \frac{\eta\, q\, \lambda}{h c_0} \approx \frac{\eta\, \lambda\,[\mu\text{m}]}{1{,}24} \quad \text{A/W}$$

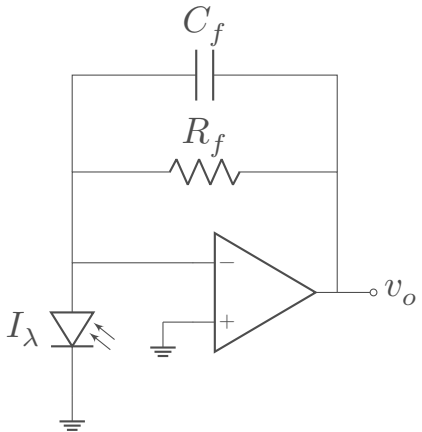
q: carga del electrón. λ: longitud de onda. h: constante de Planck. c_0: velocidad de la luz.

Ejemplo. Fotodiodo de silicio con $\eta = 0{,}8$.

	$\mathcal{R}_\lambda$	Potencia recibida	Fotocorriente
LED de 940 nm	0,61 A/W	1 µW	0,61 µA
LED de 660 nm	0,43 A/W	1 µW	0,43 µA

A igual potencia, el canal rojo entrega un 30 % menos de corriente.

Amplificador de transimpedancia (TIA)



$$v_o = -I_\lambda R_f, \qquad \tau = R_f C_f$$

- I_λ: fotocorriente. R_f, C_f: resistencia y condensador de realimentación. v_o: salida. τ: constante de tiempo.
- Fotodiodo a 0 V, en modo fotovoltaico.
- C_f estabiliza el lazo y fija el ancho de banda.

Ejemplo. $I_\lambda = 0{,}61$ µA y se desea $|v_o| \approx 1$ V, de modo que $R_f = 1{,}6$ MΩ.

Elección de C_f

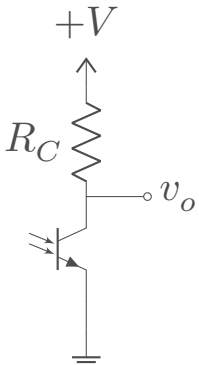
Los LED del oxímetro se encienden en pulsos de 50 µs. Con $R_f = 1{,}6$ MΩ, la salida debe llegar a su valor final dentro del pulso con un error menor que 1 %. Como $e^{-4{,}6} \approx 0{,}01$, se exige $4{,}6\,\tau < 50$ µs.

C_f	$\tau = R_f C_f$	$4{,}6\,\tau$	$f_c = 1/(2\pi\tau)$
10 pF	16 µs	74 µs	10 kHz
2,2 pF	3,5 µs	16 µs	45 kHz

Con 10 pF la señal no se establece dentro del pulso; con 2,2 pF sí. Reducir C_f aumenta también el ruido, de modo que se elige el mayor valor compatible con el pulso.

R_f, C_f: resistencia y condensador de realimentación. τ: constante de tiempo. f_c: frecuencia de corte.

Fototransistor



La base queda expuesta a la luz y la corriente fotogenerada se amplifica:

$$i_E = (i_\lambda + i_R)(h_{fe} + 1) \approx h_{fe}\, i_\lambda$$

i_E: corriente de emisor. i_λ: fotocorriente. i_R: corriente de fuga. h_{fe}: ganancia de corriente. R_C: resistencia de colector. $+V$: alimentación. v_o: salida.

- Ganancia de 100 a 1000 sin amplificador externo.
- Respuesta cercana a 10 µs y no linealidad cercana al 2 %, porque h_{fe} varía con la corriente.

Opción económica para detectar presencia; para medir, el fotodiodo.

Parámetros de desempeño

Potencia equivalente de ruido (NEP). Potencia que da $S/N = 1$ en 1 Hz. P: potencia incidente. S/N: relación señal a ruido. Δf: ancho de banda.

$$\text{NEP} = \frac{P}{(S/N)\sqrt{\Delta f}} \quad [\text{W}/\sqrt{\text{Hz}}]$$

Detectividad específica D^*. Inverso de la NEP normalizado por el área A_d del detector:

$$D^* = \frac{\sqrt{A_d}}{\text{NEP}} \quad [\text{cm}\sqrt{\text{Hz}}/\text{W}]$$

Ejemplo. Con NEP $= 10^{-13}$ W/$\sqrt{\text{Hz}}$ y $\Delta f = 100$ Hz, la mínima potencia detectable es NEP$\sqrt{\Delta f} = 10^{-12}$ W.

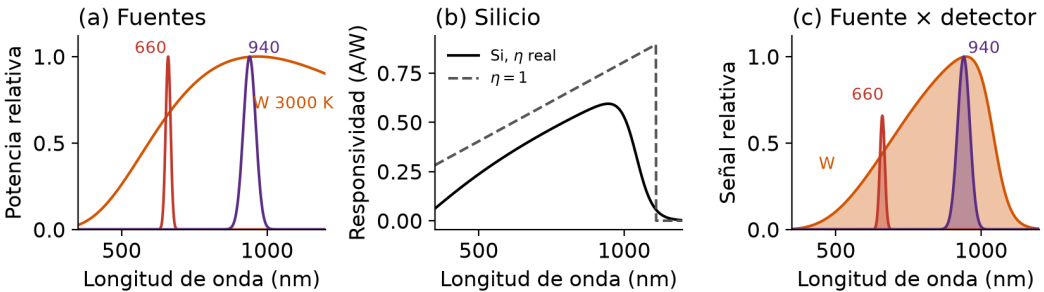
Comparación de detectores

Detector	Respuesta	Ganancia interna	Uso típico
Termopila, piroeléctrico	ms a s	No	Radiación térmica
Fotorresistencia	10 ms a 1 s	Sí (fotoconductiva)	Luz ambiente
Fotodiodo	1 µs (PIN: ns)	No	Medición de intensidad
Fototransistor	10 µs	h_{fe}	Detección de presencia
Fotomultiplicador	$<$ 10 ns	10^6	Luz muy débil

El fotodiodo de silicio domina en instrumentación biomédica por su linealidad, su bajo costo y su respuesta en el rojo y el infrarrojo cercano.

PIN: fotodiodo con una capa intrínseca (I) entre las zonas P y N. h_{fe}: ganancia de corriente del transistor.

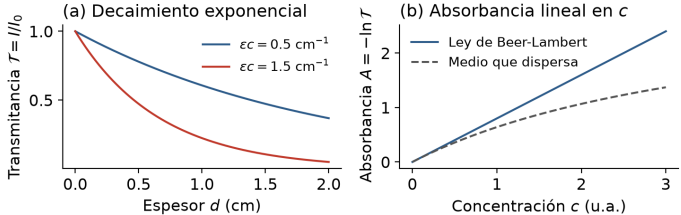
Combinación de fuente, filtro y detector



La señal útil es la integral del producto de los espectros de la fuente, de los filtros y de la respuesta del detector.

Luz y tejido

Ley de Beer-Lambert



$$I = I_0\, e^{-\varepsilon(\lambda)\, c\, d}, \qquad \mathcal{T} = \frac{I}{I_0}, \qquad A = -\ln \mathcal{T} = \varepsilon(\lambda)\, c\, d$$

I_0, I: intensidad incidente y transmitida. $\varepsilon(\lambda)$: coeficiente de extinción a la longitud de onda λ (cm^{-1}/M). c: concentración (M = mol/L). d: espesor (cm). $\mathcal{T}$: transmitancia. A: absorbancia.

Medio con varios absorbentes

Las absorbancias se suman. El absorbente i, de n, tiene coeficiente de extinción ε_i, concentración c_i y espesor d_i; A_T es la absorbancia total:

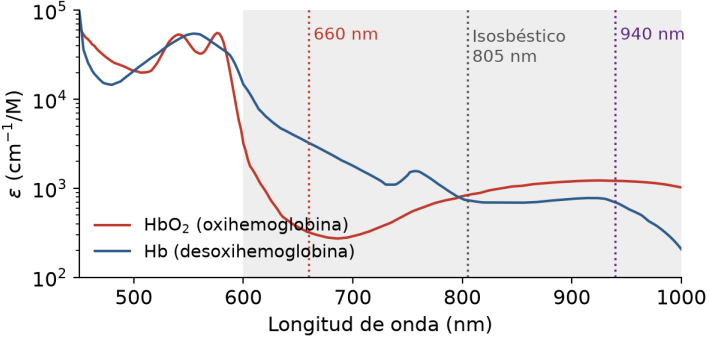
$$A_T(\lambda) = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i(\lambda)\, c_i\, d_i$$

Midiendo en n longitudes de onda $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ se obtiene un sistema lineal en las concentraciones:

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_1(\lambda_1) & \cdots & \varepsilon_n(\lambda_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon_1(\lambda_n) & \cdots & \varepsilon_n(\lambda_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 d_1 \\ \vdots \\ c_n d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_T(\lambda_1) \\ \vdots \\ A_T(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

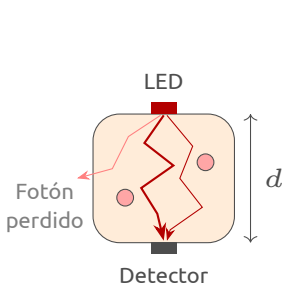
Requiere conocer la intensidad incidente I_0 y los espesores d_i; en un dedo no se conocen.

Espectros de la hemoglobina

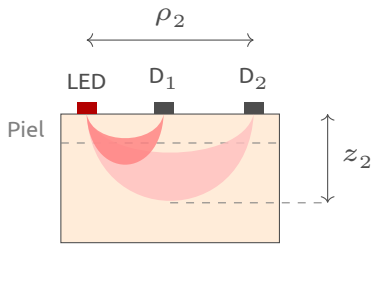


Hb: hemoglobina reducida (desoxihemoglobina). HbO_2: oxihemoglobina. ε: coeficiente de extinción. En 660 nm la Hb absorbe 10 veces más que la HbO_2; en 940 nm la HbO_2 absorbe 1,75 veces más que la Hb. Datos de S. Prahl, Oregon Medical Laser Center (OMLC).

Dispersión y geometría de medición



(a) Transmisión



(b) Reflexión

- Glóbulos rojos y membranas **dispersan** la luz. El camino supera el espesor d y la absorbancia A deja de ser lineal en la concentración c.
- **Transmisión.** Dedo, lóbulo de la oreja, ortejo del neonato.

- **Reflexión.** Frente, muñeca. La luz detectada recorre una región en forma de plátano. Su profundidad z crece con la separación ρ entre la fuente y el detector D_1 o D_2.

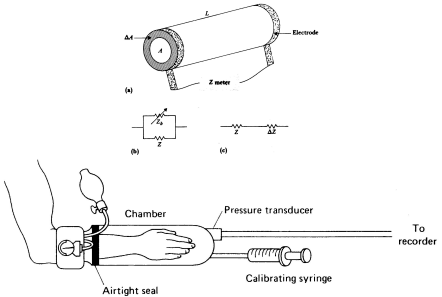
Fotopletismografía

Pletismografía

Cambios de volumen de un segmento corporal por su contenido de sangre o aire.

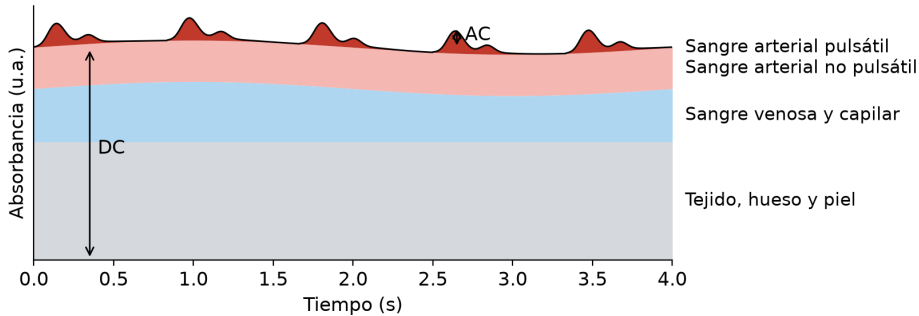
- **Impedancia.** $\Delta V_b = -\rho_b L^2 \Delta Z / Z^2$, con ΔV_b volumen de sangre que entra, ρ_b resistividad de la sangre, L distancia entre electrodos, Z impedancia del segmento y ΔZ su cambio.
- **Cámara.** Volumen leído como presión.
- **Óptica.** La sangre modula la luz; es la fotopletismografía (PPG, *photoplethysmography*).

Las dos primeras, en la Unidad 6.



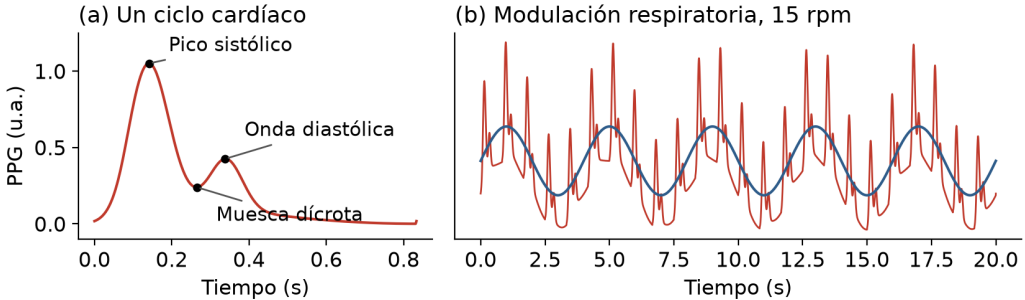
Pletismografía de impedancia (arriba) y de cámara (abajo). Webster (2010), cap. 8.

Principio de la fotopletismografía (PPG)



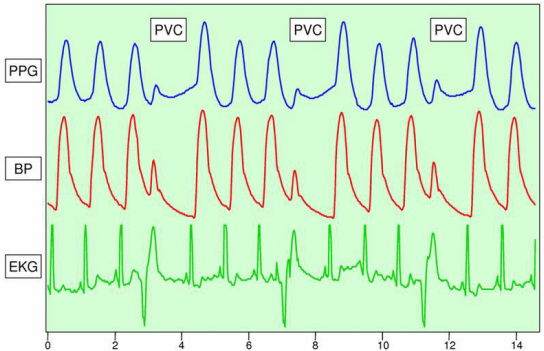
Sólo la sangre arterial cambia de volumen con cada latido. La componente pulsátil o alterna (AC) es entre 0,1 % y 2 % de la componente continua (DC).

Morfología de la señal



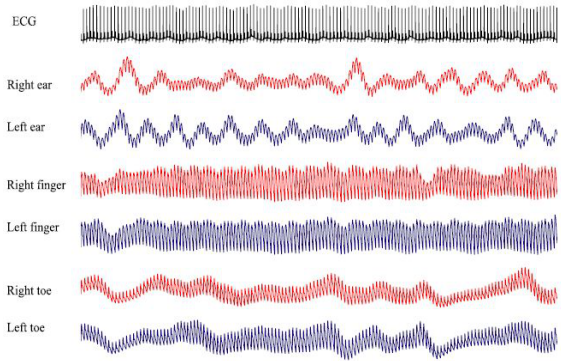
De la fotopletismografía (PPG) se obtienen la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y descriptores del tono vascular. rpm: respiraciones por minuto.

Fotopletismografía, presión arterial y ECG



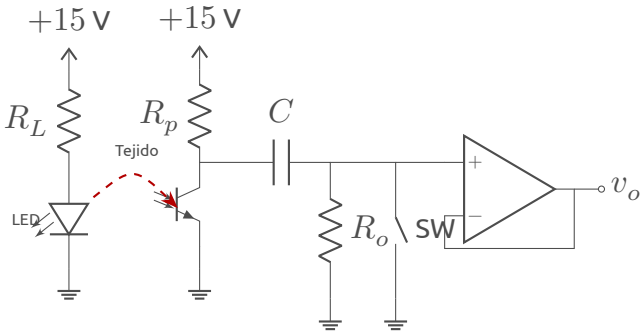
La fotopletismografía (PPG) responde al bombeo mecánico del corazón, y el electrocardiograma (ECG), a su actividad eléctrica. Las extrasístoles ventriculares (PVC) aparecen en el ECG sin un pulso periférico efectivo.

Sitio de medición



Fotopletismografías (PPG) simultáneas en ambos lóbulos de la oreja, dedos y ortejos, con el electrocardiograma (ECG) como referencia.

Un fotopletismógrafo de estado sólido



Webster, ejemplo 8.6.

- LED con 15 mA desde 15 V: $R_L = 1$ kΩ.
- Fototransistor de 150 µA máximo: carga $R_p = 100$ kΩ.
- Pasa altos $R_o C$ con corte $f_c = 0{,}05$ Hz y $C = 2$ µF:

$$R_o = \frac{1}{2\pi f_c C} = 1{,}6\,\text{M}\Omega$$

- El interruptor SW descarga C tras un artefacto.

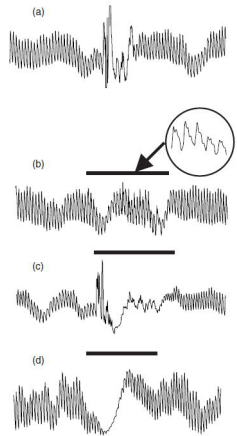
Artefactos

(a) Movimiento.

(b) Temblor de la mano.

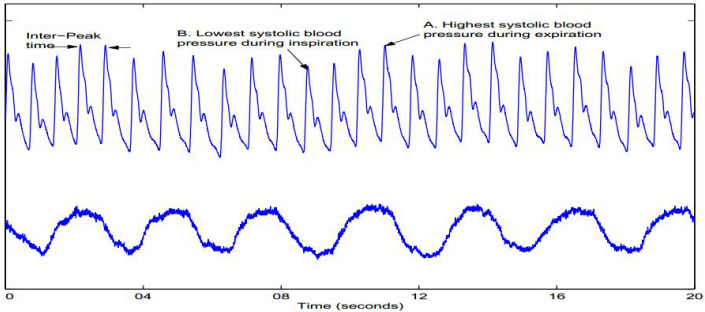
(c) Tos.

(d) Inspiración profunda.



Otras fuentes son la luz ambiente, la baja perfusión (shock, hipotermia, vasoconstricción) y la presión excesiva de la sonda.

Artefactos con información



Pulso paradójico. Descenso inspiratorio de la presión sistólica, visible en la amplitud de la fotopletismografía (PPG, traza superior). La misma modulación permite estimar la respiración (traza inferior).

Oximetría de pulso

Saturación de oxígeno

La saturación **funcional** de la hemoglobina es

$$\mathrm{SaO_2} = \frac{c_{\mathrm{HbO_2}}}{c_{\mathrm{HbO_2}} + c_{\mathrm{Hb}}}$$

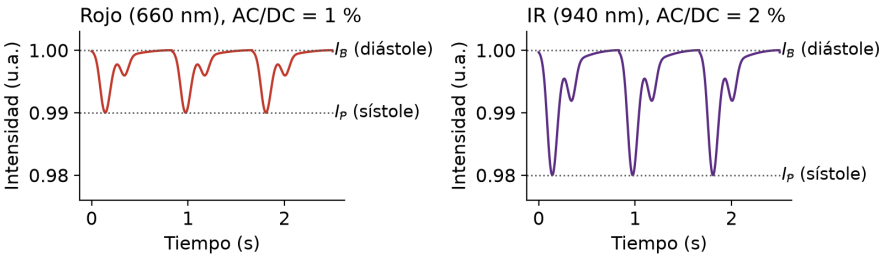
con $c_{\mathrm{HbO_2}}$ y c_{Hb} las concentraciones de oxihemoglobina y de hemoglobina reducida. La **fraccional** agrega al denominador la carboxihemoglobina y la metahemoglobina.

- $\mathrm{SaO_2}$, saturación **a**rterial, con cooxímetro sobre una muestra de sangre; normal entre 96 % y 98 %.
- $\mathrm{SvO_2}$, saturación **v**enosa mixta, en la arteria pulmonar; normal entre 70 % y 75 %.
- $\mathrm{SpO_2}$, saturación estimada por el oxímetro de **p**ulso, no invasiva.

Antecedentes

1935	Matthes transilumina el lóbulo de la oreja con dos longitudes de onda; no distingue sangre arterial de venosa.
1942	Compresión del lóbulo para obtener una referencia sin sangre; calentamiento local para arterializar la sangre capilar.
1976	Merrick y Hayes (Hewlett-Packard), oxímetro auricular de ocho longitudes de onda con la oreja a 41 °C.
1974	Aoyagi propone usar sólo la componente pulsátil.
1980	Yoshiya presenta un oxímetro de pulso de dos longitudes de onda; el LED (diodo emisor de luz) y el fotodiodo lo hacen portátil.
1986	La Sociedad Americana de Anestesiología lo adopta como estándar de monitorización.

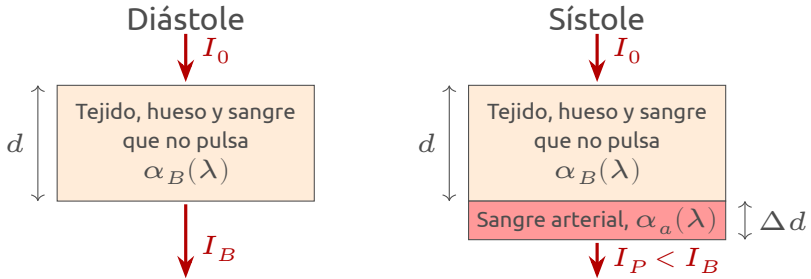
La idea de Aoyagi



Se supone que **el aumento de absorción en la sístole se debe sólo a la sangre arterial**. Todo lo que no pulsa se cancela al comparar sístole con diástole.

I_B: intensidad transmitida en diástole (línea de base). I_P: intensidad en el pico de absorción sistólico. IR: infrarrojo. AC/DC: amplitud pulsátil dividida por el nivel continuo.

Modelo del dedo en diástole y sístole



En la sístole la arteria se distiende y agrega una capa de sangre arterial de espesor Δd. El resto del camino óptico es igual en ambos instantes.

I_0: intensidad incidente. I_B, I_P: intensidad transmitida en diástole y en sístole. α_B: coeficiente de absorción de todo lo que no pulsa. α_a: coeficiente de absorción de la sangre arterial. d: espesor del dedo.

Derivación (1): se cancela I_0

En diástole la luz incidente I_0 atraviesa un espesor d con coeficiente de absorción α_B:

$$I_B = I_0\, e^{-\alpha_B(\lambda)\, d}$$

En sístole se agrega un espesor Δd de sangre arterial con coeficiente α_a:

$$I_P = I_B\, e^{-\alpha_a(\lambda)\, \Delta d}, \qquad \alpha_a(\lambda) = \varepsilon_{\mathrm{HbO_2}}(\lambda)\, c_{\mathrm{HbO_2}} + \varepsilon_{\mathrm{Hb}}(\lambda)\, c_{\mathrm{Hb}}$$

El cambio de absorbancia ΔA no depende de I_0 ni del tejido:

$$\Delta A(\lambda) = \ln \frac{I_B}{I_P} = \alpha_a(\lambda)\, \Delta d$$

I_B, I_P: intensidad transmitida en diástole y en sístole. λ: longitud de onda. ε: coeficiente de extinción. c: concentración. $\mathrm{HbO_2}$: oxihemoglobina. Hb: hemoglobina reducida.

Derivación (2): se cancela Δd

Con dos longitudes de onda, roja (λ_R) e infrarroja (λ_{IR}), el cambio de espesor Δd es el mismo:

$$R = \frac{\Delta A(\lambda_R)}{\Delta A(\lambda_{IR})} = \frac{\alpha_a(\lambda_R)\,\Delta d}{\alpha_a(\lambda_{IR})\,\Delta d} = \frac{\alpha_a(\lambda_R)}{\alpha_a(\lambda_{IR})}$$

Como la pulsación es pequeña, $\ln(I_B/I_P) \approx (I_B - I_P)/I_B$ y

$$R \approx \frac{\mathrm{AC}_R/\mathrm{DC}_R}{\mathrm{AC}_{IR}/\mathrm{DC}_{IR}}$$

R es la **razón de razones**; sólo depende de la sangre arterial.

AC: amplitud pulsátil. DC: nivel continuo. ΔA: cambio de absorbancia. α_a: coeficiente de absorción arterial. I_B, I_P: intensidad en diástole y en sístole.

Derivación (3): de R a la saturación

Con la saturación S y la concentración de hemoglobina total c_T, $c_{\mathrm{HbO_2}} = S\,c_T$ y $c_{\mathrm{Hb}} = (1-S)\,c_T$. Al reemplazar en α_a, c_T se cancela:

$$R = \frac{\varepsilon^{R}_{\mathrm{Hb}} + S\left(\varepsilon^{R}_{\mathrm{HbO_2}} - \varepsilon^{R}_{\mathrm{Hb}}\right)}{\varepsilon^{IR}_{\mathrm{Hb}} + S\left(\varepsilon^{IR}_{\mathrm{HbO_2}} - \varepsilon^{IR}_{\mathrm{Hb}}\right)}$$

Despejando la saturación:

$$S = \frac{\varepsilon^{R}_{\mathrm{Hb}} - R\,\varepsilon^{IR}_{\mathrm{Hb}}}{\left(\varepsilon^{R}_{\mathrm{Hb}} - \varepsilon^{R}_{\mathrm{HbO_2}}\right) + R\left(\varepsilon^{IR}_{\mathrm{HbO_2}} - \varepsilon^{IR}_{\mathrm{Hb}}\right)}$$

$\varepsilon^{R}_{\mathrm{Hb}}$, $\varepsilon^{R}_{\mathrm{HbO_2}}$: coeficientes de extinción de Hb y $\mathrm{HbO_2}$ en el rojo; con superíndice IR, en el infrarrojo. Si λ_{IR} fuera isosbéstica ($\varepsilon^{IR}_{\mathrm{HbO_2}} = \varepsilon^{IR}_{\mathrm{Hb}}$), S sería lineal en R.

Ejemplo numérico

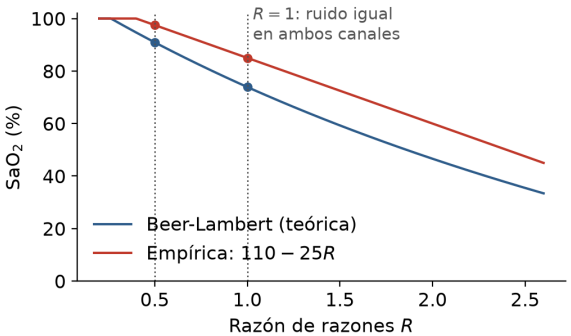
Coeficientes de extinción de Prahl en cm^{-1}/M (M = mol/L): en 660 nm, 319,6 (HbO_2) y 3226,6 (Hb); en 940 nm, 1214 (HbO_2) y 693,4 (Hb).

Se mide AC/DC $=$ 1,0 % en el rojo y 2,0 % en el infrarrojo, de modo que la razón de razones es $R = 1{,}0/2{,}0 = 0{,}5$.

$$S = \frac{3226{,}6 - 0{,}5 \cdot 693{,}4}{(3226{,}6 - 319{,}6) + 0{,}5\,(1214 - 693{,}4)} = 0{,}909$$

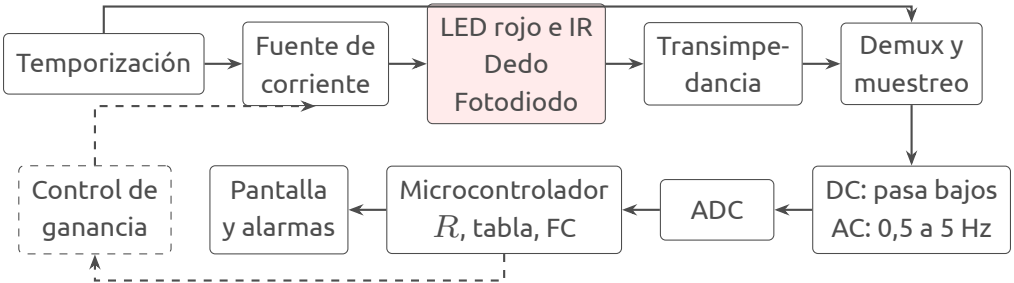
La ecuación teórica predice 91 %, pero un oxímetro calibrado lee cerca de 97 % con el mismo R.

Calibración empírica



- Beer-Lambert ignora la dispersión en los glóbulos rojos.
- Voluntarios respiran mezclas pobres en oxígeno; se compara la razón de razones R con la SaO_2 (saturación arterial) del cooxímetro.
- Resultado: tabla o recta $SpO_2\,[\%] \approx 110 - 25R$.
- Exactitud de 2 % a 3 % entre 70 % y 100 %.

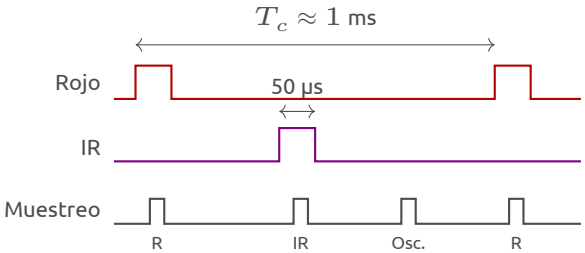
Diagrama de bloques del oxímetro



La temporización sincroniza el encendido de cada LED con el muestreo del canal correspondiente.

IR: infrarrojo. Demux: demultiplexor, que separa las muestras de cada LED. DC y AC: componentes continua y pulsátil. ADC: conversor análogo-digital. R: razón de razones. FC: frecuencia cardíaca.

Temporización de los LED

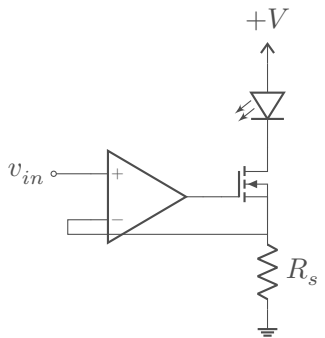


Los LED se pulsan para

- aumentar la potencia de pico a igual potencia media,
- compartir un solo detector,
- limitar el calentamiento del tejido.

La fase oscura (Osc.) mide la luz ambiente, que se resta de ambos canales. T_c: período del ciclo. R: rojo. IR: infrarrojo.

Excitación y recepción

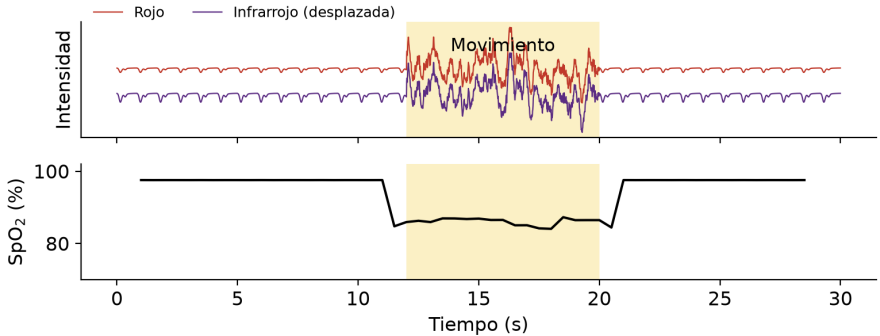


$$I_{LED} = v_{in}/R_s$$

v_{in}: pulso de control. R_s: resistencia de sensado. $+V$: alimentación.

- **Fuente de corriente.** La realimentación fija v_{in} sobre R_s; la corriente no depende del LED.
- **Muestreo y retención.** Un condensador de retención C_h grande reduce la caída del voltaje retenido; uno pequeño sigue mejor la señal.
- **Control automático de ganancia.** Compensa la responsividad de cada canal, iguala los niveles continuos (DC) y mantiene la componente pulsátil (AC) dentro del rango.

Fuentes de error



Si el ruido domina y es igual en ambos canales, la razón de razones R tiende a 1 y la SpO_2 cae hacia 85 %, aunque el paciente esté normalmente saturado.

Fuentes de error de origen fisiológico

- **Baja perfusión.** Hipotensión, vasoconstricción o hipotermia reducen la componente pulsátil.
- **Carboxihemoglobina.** Absorbe en 660 nm de forma parecida a la oxihemoglobina (HbO_2); la SpO_2 sobrestima en la intoxicación por monóxido de carbono (CO).
- **Metahemoglobina.** Lleva la razón de razones R hacia 1 y la lectura hacia 85 %.
- **Colorantes intravenosos.** El azul de metileno reduce falsamente la lectura.
- **Pigmentación de la piel.** La melanina absorbe más en el rojo. Sjoding et al. (2020) hallaron hipoxemia oculta en 11,7 % de las mediciones de pacientes negros y en 3,6 % de las de pacientes blancos.

Aplicaciones y evolución

- Anestesia, cuidados intensivos, apnea del sueño.
- Neonatología, donde también se vigila la hiperoxia.
- Mismo principio en el catéter de saturación venosa mixta (SvO_2) y en la oximetría cerebral y fetal.
- Un circuito integrado reúne fuente de corriente de los LED, amplificador de transimpedancia, cancelación de luz ambiente y conversor análogo-digital (ADC).



Figure AFE4490SPO2EVM Demonstration Kit

Placa de evaluación del AFE4490 (Texas Instruments). AFE: *analog front end*, etapa analógica de entrada.

Ejercicios propuestos

1. Un fotodiodo de silicio con eficiencia cuántica $\eta = 0{,}7$ recibe 2 µW a 880 nm. Calcule la fotocorriente y elija R_f para obtener 2 V. Determine el mayor C_f compatible con pulsos de 100 µs.
2. Con los coeficientes de Prahl, calcule la razón de razones R para una saturación de 80 %. ¿Qué lectura entregaría un oxímetro calibrado con $110 - 25R$?
3. Un paciente tiene 15 % de carboxihemoglobina y una SaO_2 fraccional de 80 %. Explique por qué el oxímetro de pulso puede informar más de 95 %.
4. Explique por qué un oxímetro con mucho movimiento tiende a informar cerca de 85 %.

Siglas

Sigla	Significado
AC	Componente alterna o pulsátil
ADC	Conversor análogo-digital
AFE	Etapa analógica de entrada (*analog front end*)
CCD	Dispositivo de carga acoplada
CMOS	Semiconductor complementario de óxido metálico
DC	Componente continua
ECG	Electrocardiograma
FC	Frecuencia cardíaca
Hb	Hemoglobina reducida
HbO_2	Oxihemoglobina
IEC	Comisión Electrotécnica Internacional
IR	Infrarrojo
LDR	Fotorresistencia (*light dependent resistor*)

Sigla	Significado
LED	Diodo emisor de luz
NA	Apertura numérica
NEP	Potencia equivalente de ruido
OCT	Tomografía de coherencia óptica
PIN	Fotodiodo con capa intrínseca entre P y N
PMT	Fotomultiplicador
PPG	Fotopletismografía
PVC	Extrasístole ventricular
SaO_2	Saturación arterial de oxígeno
SpO_2	Saturación de oxígeno por oximetría de pulso
SvO_2	Saturación venosa mixta de oxígeno
TIA	Amplificador de transimpedancia
UV	Ultravioleta

Referencias

- Webster, J. G. (ed.). *Medical Instrumentation: Application and Design*, 4.ª ed. Wiley, 2010. Secciones 2.10 a 2.17, 8.8 y 10.6.
- Chan, A. Y. K. *Biomedical Device Technology: Principles and Design.* Charles C Thomas, 2008. Capítulos 8 y 31.
- Mendelson, Y. Optical sensors. En J. G. Webster (ed.), *Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation*, 2.ª ed., vol. 5. Wiley, 2006.
- Webster, J. G. y Eren, H. (eds.). *Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook*, 2.ª ed. CRC Press, 2014. Parte V.
- Aoyagi, T. Pulse oximetry: its invention, theory, and future. *Journal of Anesthesia*, 17(4), 259-266, 2003.
- Sjoding, M. W. et al. Racial bias in pulse oximetry measurement. *New England Journal of Medicine*, 383(25), 2477-2478, 2020.
- Prahl, S. Optical absorption of hemoglobin. Oregon Medical Laser Center, https://omlc.org/spectra/hemoglobin/.